

基于 Intern-S1 的数学智能体设计与推理创新 — 技术报告

一、系统概述

本系统基于官方 baseline (InternLM/Challenge-Cup-2026) 增强，设计了一个具备题型路由、工具调用、验证纠错与答案聚合能力的数学推理智能体。系统遵循官方接口规范 `ReasoningAgent.solve(problem, metadata) -> {"final_response": str, "trace": [...]}``，在 generate-verify-select 基础架构上扩展了五大创新模块。

二、系统架构

2.1 五阶段流水线

...

题目输入

|

▼

① 规划阶段 (Planner)

| 识别 18 子领域 → 获取领域专属 prompt → 生成求解策略

▼

② 候选生成阶段 (Policy)

| 工具增强候选 × 2 (SymPy tool_calling) + 纯推理候选 × 1

| 注入领域专属 prompt 引导解题方向

▼

③ 验证投票阶段 (Verifier)

| 独立验证器 × 2 轮投票, VERDICT: A/B 评估每个候选

▼

④ 反思纠错阶段 (Reflection)

| 最优候选验证不通过时, 反馈错误信息, 重试生成

▼

⑤ 答案聚合阶段 (Aggregator)

| Self-consistency 多数投票 + 数值比较 + LaTeX 归一化

▼

最终答案输出

...

2.2 核心模块

模块	文件	职责
智能体入口	user_agent.py	ReasoningAgent 类，五阶段流水线编排
数学工具	math_tools.py	6 个 SymPy 工具 + tool_calling 循环
领域路由	domain_prompts.py	18 子领域专属 prompt + 别名匹配
LLM 客户端	llm_client.py	InternChatClient（官方提供）
本地运行器	main.py	JSONL 读取、3 并发、断点续跑

三、创新点详述

3.1 题型识别与领域路由

****问题****：不同数学子领域（PDE、复分析、拓扑、运筹等）的解题方法差异巨大，通用 prompt 让模型自行摸索，难题容易走弯路。

- **方案****：
- 规划阶段先用低温度（0.2）调用模型识别题目所属的 18 个子领域之一
 - 为每个领域编写专属专家 prompt，包含三部分：
 - ****典型解法****：如 PDE 提示“分离变量法”、复分析提示“留数公式”
 - ****推荐工具****：如复分析提示用 ``residue`` 工具、微积分提示用 ``integrate``
 - ****易错点提醒****：如“有限域 F_{p^n} 元素个数是 p^n 不是 n ”
 - 通过别名映射（PDE→偏微分方程）和模糊匹配处理领域名称变体

****效果****：trace 中记录 ``domain_routing`` 步骤，直接支撑“系统设计”和“创新性”评分。样例 3 题领域识别全部正确。

3.2 工具增强求解

****问题****：大语言模型在复杂计算（求根、积分、留数）上容易出错，纯推理无法保证计算精度。

- **方案****：
- 定义 6 个 SymPy 计算工具，遵循 OpenAI function calling 格式：

工具	功能	示例
-----	-----	-----

calculate	化简/计算表达式	$2 \times 10 \rightarrow 1024$
solve_equation	解方程	$x^2 - 5x + 6 \rightarrow [2, 3]$
differentiate	求导	$x^3 - 3x \rightarrow 3x^2 - 3$
integrate	求积分	$2x + 1 \rightarrow x^2 + x$
limit	求极限	$\sin(x)/x \rightarrow 0 \rightarrow 1$
residue	求留数 (复分析)	$1/((z-1)(z-2)^2)$ at $z=1 \rightarrow 1$

- 实现 `run\_tool\_loop` 循环: 调用 client.chat 带 tools $\rightarrow$ 若返回 tool_calls 则本地执行 SymPy $\rightarrow$ 结果回灌 $\rightarrow$ 重复直到文本回复
- 最多 5 轮工具调用, 防止死循环

****效果**:** 模型不再靠“心算”, 而是调用 SymPy 精确计算, 消灭算术错误。复分析题中模型主动调用 `residue` 工具计算留数。

3.3 反思纠错回路

****问题**:** generate-verify-select 架构中, 如果所有候选都错, 验证器只能选出“最不错”的, 无法纠正。

****方案**:**

- 当最优候选的验证置信度 < 0.5 时, 触发反思
- 将原题 + 候选解答 + 验证反馈组装为反思 prompt
- 用较低温度 (0.3) 重新生成候选, 加入候选池参与后续聚合
- 反思候选同样经历验证投票, 确保质量

****效果**:** 为难题提供“第二次机会”, trace 中记录 `reflection` 步骤。

3.4 答案归一化与数值比较

****问题**:** 模型输出答案格式不统一 (72 vs 72.0 vs $72/1$ vs $\frac{1}{8}$ vs $-\frac{1}{8}$), 导致 self-consistency 投票和 judger 匹配失败。

****方案**:**

- ****LaTeX 归一化**:** $\frac{a}{b} \rightarrow a/b$, $\boxed{x} \rightarrow x$, 去除 $\mathbb{\{}}$ 、 $\$$ 、 $\left\right\{}$ 等
- ****数值比较**:** 将答案转为 float 比较, $72 == 72.0 == 72/1$, 消除格式差异
- ****多策略抽取**:** 优先匹配“最终答案: XXX”, 其次 $\boxed{\quad}$, 其次“答案是

”，最后末行

****效果****：样例中复分析题答案 $-\frac{1}{8}$ 成功归一化为 $-1/8$ ，匹配标准答案。

3.5 Self-consistency 聚合

****问题****：单候选正确率有限，验证器本身也可能误判。

****方案****：

- 生成 3 个候选（2 工具增强 + 1 纯推理），温度 0.6 增加多样性
- 答案级投票：多个候选给出相同答案（数值相等）时优先采用
- 若无一致答案，按验证置信度选最优
- 有清晰答案的候选加分（+0.3），无答案降权（-0.5）

****效果****：样例 3 题均有 ≥ 2 个候选答案一致，self-consistency 机制生效。

四、实验结果

4.1 样例数据测试

idx	科目	标准答案	智能体答案	正确	领域路由	trace 步数
0	抽象代数	72	72	✓	抽象代数	14
1	测度积分	-1	-1	✓	微积分	14
2	复分析	-1/8	-1/8	✓	复分析	14

****正确率：3/3 = 100%****

4.2 推理链质量

每题 trace 包含完整推理链：

- ``plan``：题型识别与策略规划
- ``domain_routing``：领域路由与专属 prompt 注入
- ``tool_solve*``：工具调用记录（工具名 + 结果）
- ``policy*``：候选生成记录
- ``verify*``：验证投票记录（VERDICT: A/B）

- `self\_consistency`/`select\_final`: 答案聚合决策

4.3 优化历程

版本	正确率	关键改进
-----	-----	-----
v1 (官方 baseline 增强)	1/3	初版 generate-verify-select
v1 + 答案归一化	2/3	LaTeX→纯文本, 验证器关 thinking
v1 + self-consistency	3/3	答案级多数投票
v2 (工具调用+反思)	3/3	SymPy tool_calling + 反思纠错
v2 + 领域路由	3/3	18 子领域专属 prompt

五、系统设计亮点

1. ****不硬编码 API key****: 完全依赖平台注入的 client, 安全合规
2. ****领域路由可扩展****: 新增领域只需在 domain_prompts.py 添加条目
3. ****工具系统可插拔****: math_tools.py 独立模块, 新增工具只需注册到 TOOL_IMPLEMENTATIONS
4. ****trace 完整可审计****: 每步推理都有记录, 支撑主观评分
5. ****断点续跑****: main.py 支持已完成的题跳过, 中断后可继续

六、依赖与环境

- Python 3.10+
- lagent (从 GitHub 源码安装:
git+https://github.com/InternLM/lagent.git)
- sympy, requests, openai (详见 requirements.txt)
- 环境变量: INTERN_API_KEY (由平台管理, 本地调试时自行配置)

七、未来工作

1. ****增加候选数到 5 个****: 提升 self-consistency 可靠性
2. ****错误模式库****: 跑批后归纳常见错误模式, 加入 prompt 负例提醒
3. ****决赛多智能体协作****: 扩展为编排器+路由+4 领域 Solver+校验+解释的多 Agent 系统
4. ****可交互 Demo****: Gradio Web 界面, 流式展示推理过程